미적분 I 기말 2회(복습형) · 분석서2 — 분석집 함정·TIP 복습 대조

분석집 방향으로 낸 8문항(1-16번의 절반)이 분석집 카드의 판정·TIP, 변형 방향, 예상 함정을 실제로 쓰게 하는지 · 출제에 참여하지 않은 검토자가 문항을 직접 풀고 판정

번호	원문	분석집 주제	TIP	변형 방향	함정 반영	복습 판정
3번	I29	원점 대칭 함수에 곱한 다항식의 홀수 차수 항만 남는 정적분	△	2 △	0/3	B · 일부 복습
5번	J20	사차함수의 넓이 공식으로 구하는 넓이가 같은 두 부분의 조건	O	1 X	1/2	B · 일부 복습
6번	D30	절댓값 삼차함수의 미분가능성과 삼중근	O	2 O	2/4	A · 확실히 복습
8번	J25	속도의 차와 비율 관계로 구하는 두 점 사이의 거리	O	1 O	2/4	A · 확실히 복습
10번	I60	사다리꼴 넓이 꼴의 적분 등식과 일차함수	O	1 △	1/4	A · 확실히 복습
11번	I43	적분 구간 밖에서 절댓값이 풀리는 정적분 함수	△	2 △	0/3	C · 복습 효과 약함
12번	M35	구간의 최댓값 함수와 양 끝 함숫값이 같아질 때	O	2 O	1/4	A · 확실히 복습
15번	M66	$g'(x)$와 $g'(x-4)$의 근이 겹치는 조건, 간격 4로 이어진 세 근	O	2 O	1/4	A · 확실히 복습

O = 핵심으로 쓰임 · △ = 쓰이지만 부수적이거나 생략 가능 · X = 쓰이지 않음. 복습 판정: A = 분석집을 공부한 학생이 확실히 보상받음, B = 일부 복습, C = 분석집 없이도 그대로 풀림. 8문항 중 A 5개.

3번 원문 I29 · 분석집: 원점 대칭 함수에 곱한 다항식의 홀수 차수 항만 남는 정적분 **B 일부 복습**

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = -f(x) + 2$를 만족시킬 때, $\int_{-1}^{1} (3x^2+1)f(x)\,dx$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8 **[정답 ①]**

분석집 판정·TIP	f 기함수 → (x+2)²의 짝수차 부분과의 곱은 소거, 4x만 남음 → 4·2∫_0^1 xf (f 구하지 않음).	△
이 문항에서 쓰이는 TIP	note_core '원점 대칭 함수 × 짝수 차수 항 → 적분 0'만 쓰인다. 곱하는 식 3x²+1이 전부 짝수차라 known의 핵심인 '홀수차 항(4x)만 남아 주어진 $\int_0^1 xf$로 계산'이 필요 없다.	
분석집 변형 방향	• 방향 1. 대칭의 중심이 원점이 아니면 → 곱한 다항식을 대칭의 중심을 기준으로 다시 전개하여 홀짝을 나눈다 • **방향 2. 원점 대칭 함수에 상수를 더한 함수이면 → 상수를 뺀 함수로 홀짝을 나누고 주어진 적분값도 그에 맞게 고친다** f(−x)=−f(x)+2로 '상수를 더한 원점 대칭 함수'는 따랐으나, 방향의 후반부 '주어진 적분값도 그에 맞게 고친다'가 없다(주어진 적분값 자체가 없음).	△

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
기×기=우, 기함수의 도함수=우함수	X	곱하는 식에 홀수차 항이 없어 기×기 판단이 등장하지 않는다.
(x+2)² 짝 부분 4xf의 계수 (2배 누락)	X	홀수차 항이 없으므로 2배($\int_{-1}^{1}=2\int_0^1$) 누락이 일어날 자리가 없다.
대칭중심이 원점이 아닌 경우 그대로 소거	△	대칭중심 (0,1)을 원점으로 보면 0이 나오지만 0은 선택지에 없고, ⑤8(f−2를 기함수로 봄)만 변형된 형태로 잡는다.

판정 'f−1이 기함수'만 보면 $\int(3x^2+1)dx=4$로 끝나 분석집 카드의 핵심(남는 홀수차 항과 주어진 적분값 보정)이 시험되지 않는다. 대칭 이동 감각만 있으면 카드 없이도 바로 풀린다.

보강안 적분식을 $(3x^2+2x+1)f(x)$로 바꾸고 조건 $\int_0^1 xf(x)dx=1$ 하나만 추가(답 ③6). 홀수차 2x만 남아 $2\cdot2\int_0^1 x\{f(x)-1\}dx=4(1-\frac{1}{2})=2$를 더해야 하며, 보정 없이 $\int_0^1 xf=1$을 그대로 쓰면 ⑤8, 2배 누락이면 ②5로 카드 함정 2·3과 방향 2 후반부가 모두 잡힌다. 선택지 4~8은 그대로 둔다.

5번 원문 J20 · 분석집: 사차함수의 넓이 공식으로 구하는 넓이가 같은 두 부분의 조건 **B 일부 복습**

곡선 $y = x^2(x-k)(x-k+2)$과 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값은? (단, $k > 2$)

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5 **[정답 ⑤]**

분석집 판정·TIP	$\int_0^k x^2(x-2)(x-k)dx=0$을 $x-2=(x-k)+(k-2)$로 나누어 1/12·1/30 공식으로 계산한다. TIP2의 근 위치비 0:3:5를 쓰면 바로 나온다.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	known TIP2 '근 위치비 0:3:5(중근부터)'로 $(k-2):k=3:5 \rightarrow k=5$가 바로 나온다(1/30 공식 계산도 가능).	
분석집 변형 방향	• **방향 1. 중근이 오른쪽에 있으면 → 넓이가 같아지는 근의 위치 비를 중근에서부터 잰다** • 방향 2. 곡선과 접선 사이의 넓이이면 → 곡선에서 접선을 뺀 식의 두 근의 합과 근의 위치 비로 근을 정한다 중근이 원본과 똑같이 왼쪽($x=0$)에 있고 근만 0, $k-2$, k로 평행 이동한 숫자 변경이라 '중근이 오른쪽이면 중근에서부터 잰다'를 따르지 않는다. 방향 2(접선)도 아님.	X

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
중근 있는 사차에 삼차 '가운데 근=중점' 적용	O	$k-2=k/2$로 놓으면 ③4이고 선택지가 잡는다.
근 순서($k<2$ vs $k>2$) 케이스 누락	X	$k>2$가 주어져 $0<k-2<k$가 자동으로 정해지므로 케이스 판단이 없다.

판정 TIP(0:3:5)은 그대로 쓰여 보상은 되지만, 원본과 같은 배치(왼쪽 중근)라 방향은 시험되지 않고 직접 적분해도 $k^4(k-5)/30$으로 금방 풀린다.

보강안 곡선을 $y=x(x-2)(x-k)^2(k>2)$로 바꿔 중근을 오른쪽에 둔다(답 $k=5$ 동일, 계산량 동일). 중근 k에서부터 재야 $(k-2):k=3:5$가 되고, 왼쪽 0부터 0:3:5를 적용하면 $2:k=3:5$로 10/3이 나오므로 선택지 ②7/2를 10/3으로 바꾸면 방향 1의 함정이 잡힌다(③4 중점 함정은 그대로 유지).

6번 원문 D30 · 분석집: 절댓값 삼차함수의 미분가능성과 삼중근 **A 확실히 복습**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 $f(1)+f'(1)=0$이다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, k의 값은?

(가)함수 $|f(x)+kx|$는 $x=4$에서만 미분가능하지 않다.
(나)$\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)+kx}{x-2}$의 값이 존재한다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6 **[정답 ①]**

분석집 판정·TIP	|g|는 단순근에서만 꺾임 → 삼차 g에서 |g| 미분가능 ⇔ g=(x−α)³(TIP1). 일차항이 반복되면 g=f+kx를 끝까지 사용(TIP2). 사차면 두 근 모두 중근, 꺾인 점 1개면 단순근+중근(변형①②).	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	TIP1 '|g|는 단순근에서만 꺾임, 중근 이상에서는 미분가능'과 TIP2 'g=f+kx를 끝까지 사용(f(1)+f'(1)=g(1)+g'(1)−2k)'이 모두 핵심으로 쓰인다.	
분석집 변형 방향	• 방향 1. 삼차함수 대신 사차함수이면 → 주어진 두 근이 모두 중근이어야 한다 • **방향 2. 꺾인 점이 정확히 하나이면 → 미분가능한 근은 중근, 꺾인 점은 단순근으로 판단한다** 'x=4에서만 미분가능하지 않다' → 꺾인 점 x=4는 단순근, 극한 조건의 x=2는 중근으로 g=(x−2)²(x−4)로 정하는 방향 2를 그대로 따른다.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
단순근에서 |g| 꺾임 놓침	O	x=4는 단순근, x=2는 꺾이면 안 되므로 중근임을 구분해야 하며, 바꿔 두면 ②3이 나와 선택지가 잡는다.
중근+단순근 조합 가능하다고 착각(삼차)	△	원본(어디서나 미분가능 → 삼중근)과 반대로 이번엔 중근+단순근이 정답이라, 원본 결론을 외운 학생을 역으로 시험한다. 해당 선택지는 따로 없다.
부등식 xf(x)≥0에서 f(0)=0 도출 누락	X	부등식 조건이 없다.
중근 이상(삼중근 포함) 모두 미분가능	O	x=2에서 |g|가 미분가능하므로 g'(2)=0인 중근으로 판단하는 데 직접 쓰인다.

판정 카드의 TIP1·TIP2와 방향 2가 풀이 전체의 뼈대이고, 중근과 단순근을 바꾸는 함정이 ②3으로 잡힌다. 카드를 공부하지 않은 학생은 x=2가 중근이어야 함을 놓치기 쉽다.

8번 원문 J25 · 분석집: 속도의 차와 비율 관계로 구하는 두 점 사이의 거리 **A 확실히 복습**

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=(t-3)^2,\quad v_2(t)=9-2t$$

이다. 시각 t에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$는 $t=a$에서 극대이고 $t=b$에서 극소이다. 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 Q가 움직인 거리는? (단, $0<a<b$)

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4 **[정답 ②]**

분석집 판정·TIP	위치의 차 g는 g(0)=0, g'=v_1-v_2로 개형이 정해진다. 비율 관계로 g(q)와 같은 값을 갖는 점 p−(q−p)/2가 0이면 g(6)=0이다. 일차 속도의 움직인 거리는 삼각형 넓이로 구한다.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	known 'g(0)=0, g'=v_1-v_2로 개형 결정'과 '일차 속도의 움직인 거리는 삼각형 넓이'가 핵심으로 쓰인다(비율 관계 부분은 g=$t^2(t-6)/3$이 바로 인수분해되어 불필요).	
분석집 변형 방향	• **방향 1. 위치의 차의 극솟값이 음수이면 → 위치의 차가 0인 시각에서 거리가 극소이고 위치의 차의 극소점은 거리의 극대점이 된다** • 방향 2. 속도에 상수가 있으면 → 위치의 차의 극솟값이 0 이상인 조건을 비율 관계로 나타내어 상수의 범위를 구한다 g의 극솟값 g(4)<0이므로 g의 극소점 t=4가 거리의 극대 a, g=0인 t=6이 거리의 극소 b가 되는 방향 1을 그대로 따른다.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
거리 극소가 중근 접점(미분가능)인지 단순근 만남(뾰족점)인지 혼동	△	원본과 달리 b=6은 단순근 만남(뾰족점)이라 'g의 극점=거리의 극점'으로 보면 b를 못 찾지만, 이를 잡는 선택지는 따로 없다.
a~b 구간 안 개별 속도 부호변화점 누락	O	Q는 t=9/2에서 방향을 바꾸며, 이를 놓치면 |−2|=2로 ①이 된다.
위치 변화량과 이동거리 혼동	O	$\int_4^6(9-2t)dt=-2$의 크기 2를 ①이 잡는다.
D 부호 일정 여부 확인 없이 |D| 제거	△	0<t<6에서 g<0임을 확인해야 f=−g의 증감이 정해지지만 별도 선택지로 이어지지는 않는다.

판정 방향 1(극솟값이 음수인 경우)을 정확히 구현했고, 카드의 삼각형 넓이 TIP과 이동거리/변위 함정이 선택지 ①로 확실히 걸린다.

10번 원문 I60 · 분석집: 사다리꼴 넓이 꼴의 적분 등식과 일차함수 **A 확실히 복습**

$f(0)=5$인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

(가)모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)\,dt=\frac{x-1}{4}\{f(x)+3f(1)\}$$

이다.

(나) $\int_0^2 f(x)\,dx=5\int_{-1}^1 xf(x)\,dx$

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7 **[정답 ⑤]**

분석집 판정·TIP	∫_1^x f=(x−1)/2·{f(x)+f(1)} = 사다리꼴 → 최고차 비교로 f 일차. (나) 일차함수 적분=길이×중점값, xf에서 홀수차 소거.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	함정 메모 '계수 1/n에 따라 차수 n−1'(가중치 1/4 → 삼차)과 known '(나) 대칭 함수 적분=길이×중심값, xf에서 홀수차 소거'가 모두 핵심으로 쓰인다.	
분석집 변형 방향	• **방향 1. 양 끝에서의 함숫값의 가중치가 같지 않으면 → 최고차항 비교로 이차함수가 되고 다음 항 비교로 꼭짓점이 정해진다** • 방향 2. 사다리꼴의 넓이에서 세제곱 항을 빼면 → 그 차가 곡선과 두 점을 잇는 선분 사이의 넓이라서 이차항의 계수가 정해진다 '양 끝 가중치가 같지 않으면'을 따랐으나 가중치를 1:3으로 두어 이차가 아닌 삼차 a(x−1)³+b가 되고, '꼭짓점' 대신 대칭점 (1,b)가 정해지는 일반화 형태다.	△

분석집·예상 함정	**반영**	**이 문항에서**
(가) 미분 후 상수함수 가능성 배제	X	a(x−1)³+b에 상수함수가 포함되고 f(0)=5로 바로 배제되어 판단할 일이 없다.
계수 1/n에 따라 차수 n−1	O	1:2(이차)로 착각해 x=1 대칭으로 f(2)=f(0)=5를 답하면 ③이 된다.
대칭구간 가중 적분에서 홀수항 소거 범위	△	∫_{-1}^1 xf에서 x^4, $3x^2$ 항만 남겨야 하지만, 항을 빠뜨리면 f(0)=0이 되어 모순이라 선택지로 잡히지 않는다.
x=1 대입으로 f(1)=0 강제되는 경우	X	x=1 대입이 0=0이 되어 해당 없다.

판정 카드의 '계수 1/n → 차수 n−1' 함정과 대칭 적분 TIP을 알아야 f=a(x−1)³+b를 빨리 세울 수 있고, 모르면 미분식 3{f−f(1)}=(x−1)f'에서 막힌다. 1:2 착각을 ③5가 잡는다.

11번 원문 I43 · 분석집: 적분 구간 밖에서 절댓값이 풀리는 정적분 함수 **C 복습 효과 약함**

$f'(0)=0$인 이차함수 $f(x)$와 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xg(x)=\int_{-1}^{1}|x-t|f(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $f(0)=-3$일 때, $f(1)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7 **[정답 ①]**

분석집 판정·TIP	x=0 대입으로 ∫|t|f=0, 구간 밖 x에서는 |x−t|가 한 부호로 풀려 xg(x)가 x의 일차식(TIP) → f'(0)=0이면 ∫tf=0이라 g 상수.	△
이 문항에서 쓰이는 TIP	known 앞부분 'x=0 대입으로 ∫|t|f=0'만 쓰인다. 카드의 핵심 TIP '구간 밖 x에서 |x−t|가 한 부호로 풀려 xg(x)가 일차식 → ∫tf=0이라 g 상수'는 전혀 쓰이지 않는다.	
분석집 변형 방향	• 방향 1. 이차함수의 일차항이 남아 있으면 → 구간 밖 양쪽의 두 값을 함께 써서 두 적분을 따로 구한다 • **방향 2. 대입하는 값이 적분 구간 안에 있으면 → 그 값에서 구간을 나누어 절댓값을 푼다** 구간 안의 값 x=0을 대입해 |t|를 0에서 나누는 것은 방향 2에 해당하지만, 원본도 하는 첫 단계일 뿐이고 새로운 대입점이 없다. 방향 1(일차항)은 따르지 않음.	△

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
x≤−1과 x≥1에서 |x−t| 부호 반대	X	구간 밖 x를 전혀 쓰지 않는다.
x=0에서 g(0)는 대입 불가(연속성/미분계수로)	X	g의 연속 조건을 뺐고 g(0)도 묻지 않는다.
f'(0)=0 없으면 ∫tf≠0	X	∫tf가 풀이에 나오지 않는다. ④6은 |t| 누락을 잡는 함정으로 카드 함정이 아니다.

판정 xg(x) 꼴에서 x=0 대입은 누구나 떠올리는 첫 수이고, 그 뒤에는 $\int_0^1(pt^3-3t)dt=0$ 한 줄이라 분석집 카드 없이도 그대로 풀린다. 카드의 구간 밖 TIP과 함정 3개가 모두 빠졌다.

보강안 조건 f(0)=−3은 그대로 두고 묻는 대상만 'g(−2)−g(2)의 값'으로 바꾼다(답 4). x=0 대입으로 p=6을 얻은 뒤, 구간 밖에서는 ∫tf=0(tf 기함수)이라 $g(2)=\int_{-1}^{1}f=-2$, $g(-2)=-\int_{-1}^{1}f=2$가 되어 TIP과 함정 1(양쪽 부호 반대)이 직접 시험된다. 같은 부호로 보면 0, 한쪽만 계산하면 ±2가 나오므로 선택지를 0, 2, 4, 6, 8 정도로 바꾼다. 늘어나는 것은 $\int_{-1}^{1}f$ 계산 한 줄뿐이다.

12번 원문 M35 · 분석집: 구간의 최댓값 함수와 양 끝 함숫값이 같아질 때 **A 확실히 복습**

함수 $f(x)=x^3-5x^2-x$와 양수 a에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+a]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $0\le t\le 2$에서 함수 $g(t)$의 최솟값이 -5일 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 **[정답 ④]**

분석집 판정·TIP	극대점이 구간 밖이면 최댓값은 양 끝 중 큰 쪽이고, g의 최솟값은 f(t)=f(t+3)인 t이다. $x^2(7-x)$를 정수 인수로 맞춰 t=3을 찾는다.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	known '극대점이 구간 밖이면 최댓값은 양 끝 중 큰 쪽, g의 최솟값은 f(t)=f(t+a)인 t'와 '정수 인수로 맞춘다'(f+5=(x+1)(x−1)(x−5))가 핵심으로 쓰인다.	
분석집 변형 방향	• 방향 1. t의 범위가 실수 전체이면 → 극대점이 구간 안쪽에 포함되어 최댓값이 일정한 부분이 생기고, 양 끝 함숫값이 같아지는 두 t 중 하나만 조건에 맞는다 • **방향 2. 구간의 길이 대신 최솟값이 주어지면 → 그 높이에서 함숫값이 같은 두 점 사이의 거리가 구간의 길이이다** 구간 길이 대신 g의 최솟값 −5가 주어지고, 높이 −5에서 함숫값이 같은 두 점 1, 5 사이의 거리로 a=4를 구하는 방향 2를 그대로 따른다.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
구간 내부 극점 포함 여부 미확인	O	−1과 1 사이에 극대가 있는데 이를 두 끝점으로 잡으면 ②2가 되고 선택지가 잡는다.
f(t+3)−f(t)의 범위 밖 근을 분할점으로 사용	△	t≥0 범위 밖의 근 −1을 쓰는 실수로 나타나며 ②와 겹친다. f(t+4)−f(t)의 근 −5/3은 직접 쓰이지 않는다.
g 최솟값을 f의 극소점으로 착각	X	f의 극솟값이 무리수라 이 착각을 잡는 선택지가 없다.
끝값이 같아지는 점(교체점)에서 미분불가	X	미분가능성을 묻지 않는다.

판정 방향 2가 문제의 형태 자체이고, 카드의 '같은 높이 두 점' TIP을 알면 인수분해 한 번으로 끝나지만 모르면 g를 경우별로 세워야 한다. 극점 포함 함정을 ②가 잡는다.

15번 원문 M66 · 분석집: $g'(x)$와 $g'(x-4)$의 근이 겹치는 조건, 간격 4로 이어진 세 근 **A 확실히 복습**

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+6x^2+9x+3 & (x\le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, x에 대한 방정식 $g'(x)g'(x-k)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 5가 되도록 하는 모든 양수 k의 값의 합은?

(가)함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나)$f(2)=3$이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6 **[정답 ③]**

분석집 판정·TIP	미분가능 접합이면 두 식의 차가 x^2을 인수로 갖는다. $u(x)u(x-c)=0$의 근은 $R\cup(R+c)$이고, 줄어든 개수만큼 간격 c인 쌍이 있어 $-5, -1, 3$이 등차이다.	O
이 문항에서 쓰이는 TIP	known '미분가능 접합 → $f(0)=3$, $f'(0)=9$(차가 x^2을 인수로)'와 '$u(x)u(x-c)=0$의 근은 $R\cup(R+c)$, 줄어든 개수만큼 간격 c인 쌍'이 핵심으로 쓰인다.	
분석집 변형 방향	• 방향 1. 서로 다른 실근의 개수가 3이면 → 서로 다른 세 근으로는 만들 수 없어 중근인 경우를 쓴다 • **방향 2. 서로 다른 실근의 개수가 5이면 → 한 번만 겹치면 되어 겹치는 경우를 모두 찾는다** 서로 다른 실근 5개 → 정확히 한 번만 겹치는 k를 모두 찾는(후보 2, 4 중 4만 해당) 방향 2를 그대로 따른다.	O

분석집·예상 함정	반영	이 문항에서
합집합 4개를 '겹침 없음(2원소)'과 '사슬(3원소)' 구분 누락	O	$k=2$는 $-1, 1$에서 두 번 겹치는 사슬이라 4개가 되며, 이를 놓치면 ①2 또는 ⑤6이 되어 선택지가 잡는다.
$a\neq\cdots$ 조건이 중근 배제임을 못 봄	X	해당 조건이 없고 영점이 모두 서로 다르다.
$S+k$ 와 $S-k$ 방향 혼동	△	양수 k의 차만 보면 되어 방향을 혼동해도 같은 답이 나와 거의 영향이 없다.
중근을 원소 2개로 셈	X	중근이 없다.

판정 카드의 합집합 관점과 방향 2(한 번만 겹치는 경우 전수 확인)가 풀이의 핵심이고, 사슬 겹침을 놓치는 함정이 ①·⑤로 확실히 걸린다.